Actividad práctica N3: modelado de flujos de información del Hospital Universitario «Queremos Vivir»

22 DE OCTUBRE DE 2026

HUGO GUTIÉRREZ SALAZAR
Javier Pizarro | Johao Silva

Contenido

1. Introducción 1
2. Delimitación de procesos 2
3. Diccionario de flujos de datos 3
4. Diagrama de contexto 4
5. DFD lógico de nivel 0 5
6. DFD lógico de nivel 1: ingreso y asignación de cama 0
Balance con el nivel 0 0
7. DFD físico del ingreso y la asignación de cama 0
7.1 Correspondencia entre lo lógico y lo físico 0
7.2 Tareas manuales y automatizadas 0
7.3 Validaciones y control de acceso 1
7.4 Despliegue y comunicación entre módulos 1
8. Consistencia del diseño 1
8.1 Trazabilidad entre flujos, DER y arquitectura 1
8.2 Escenarios de error 2
8.3 Matriz de trazabilidad de requisitos 2
9. Respuestas a las preguntas de análisis 3
10. Conclusiones 4

1. Introducción

Este informe modela los flujos de información del Hospital Universitario «Queremos Vivir», que atiende a unos 100.000 asegurados y reúne las áreas de admisión, atención sanitaria, farmacia, dietética y cocina, facturación y administración. Los insumos son los productos de las etapas anteriores: requisitos, casos de uso, arquitectura de aplicación, diagrama entidad-relación (DER) y tres prototipos. Aquí no se rehacen; se usan para comprobar que los diagramas de flujo de datos (DFD) son coherentes con ellos.

Los procesos se identifican con la letra P (P1, 1.1), las entidades externas con E, los almacenes de datos con D y los flujos con F.

2. Delimitación de procesos

Se modelan cuatro procesos: ingreso de paciente, asignación de cama, prescripción y entrega de medicamentos, y facturación. El ingreso y la asignación de cama comparten datos y ocurren en secuencia, por lo que se agrupan en el proceso P1, que luego se detalla en el nivel 1 y en el DFD físico.

Proceso	Actores externos	Entradas	Salidas	Reglas	Almacenes
Ingreso de paciente	Paciente, personal de admisión, aseguradora	Datos de identificación y contacto, cobertura, motivo de ingreso	Ficha del paciente, registro de ingreso, comprobante	Cada paciente tiene un único registro. La cobertura se consulta antes del ingreso. No se abre un segundo ingreso mientras haya uno vigente	D1 Pacientes, D3 Ingresos
Asignación de cama	Personal de admisión	Solicitud de cama, tipo de unidad, camas libres	Cama asignada, aviso a las áreas	Una cama admite un solo paciente a la vez. Solo se asignan camas libres	D2 Habitaciones y camas, D3 Ingresos
Prescripción y entrega de medicamentos	Médico, farmacéutico	Prescripción (medicamento, dosis, vía, frecuencia, duración), existencias	Prescripción validada, entrega registrada, alerta de contraindicación	La prescripción debe estar completa. Las contraindicaciones se revisan antes de dispensar	D4 Historia clínica, D5 Prescripciones, D6 Medicamentos y existencias
Facturación	Paciente, personal de facturación, aseguradora	Cargos por servicios, pagos	Factura, saldo pendiente	Se aceptan pagos parciales. El saldo se actualiza con cada pago	D8 Facturas y pagos

3. Diccionario de flujos de datos

El sistema maneja 31 flujos. Los que cruzan el borde de P1 son los que se verifican en el balance del nivel 1.

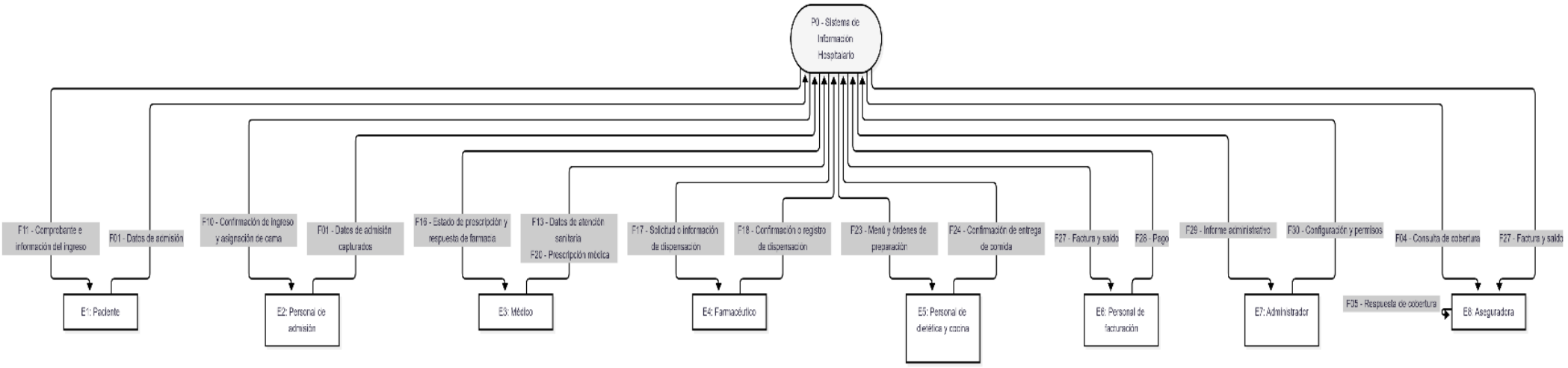
ID	Flujo	Origen	Destino	Contenido
F01	Datos de admisión	E1 Paciente (capturados por E2 Admisión)	P1	Identificación, contacto, cobertura, motivo de ingreso
F02	Ficha del paciente	D1	P1	Datos personales y de cobertura del paciente existente
F03	Alta o actualización de paciente	P1	D1	Registro nuevo o datos modificados
F04	Consulta de cobertura	P1	E8 Aseguradora	Identificador del asegurado, fecha
F05	Respuesta de cobertura	E8 Aseguradora	P1	Vigencia y condiciones de la cobertura
F06	Ingresos vigentes	D3	P1	Ingresos activos del paciente
F07	Registro de ingreso	P1	D3	Paciente, fecha y hora, unidad, estado, cama
F08	Camas disponibles	D2	P1	Camas libres por unidad y tipo de habitación
F09	Asignación de cama	P1	D2	Cama, ingreso, fecha y hora, estado ocupada
F10	Resultado de ingreso y cama	P1	E2 Admisión	Confirmación o motivo de rechazo
F11	Comprobante de ingreso	P1	E1 Paciente	Paciente, cama, unidad, fecha
F12	Aviso de ingreso	P1	P2, P4, P5	Paciente, cama, fecha (tres flujos con igual contenido)
F13	Prescripción médica	E3 Médico	P2	Medicamento, dosis, vía, frecuencia, duración
F14	Prescripción registrada	P2	D5	Prescripción validada con alergias y contraindicaciones relevantes
F15	Prescripción pendiente	D5	P3	Identificador del paciente y datos de dispensación
F16	Alerta de prescripción	P3	E3 Médico	Contraindicación detectada o dato faltante

F17	Lista de dispensación	P3	E4 Farmacéutico	Prescripciones por entregar
F18	Confirmación de dispensación	E4 Farmacéutico	P3	Medicamento, lote, cantidad entregada
F19	Movimiento de existencias	P3	D6	Lote, cantidad, tipo de movimiento
F20	Registro clínico	E3 Médico	P2	Episodio, análisis, tratamiento
F21	Historia clínica	P2	D4	Lectura y escritura de la historia clínica
F22	Indicación dietética	P2	P4	Dieta indicada e instrucciones especiales
F23	Menú y órdenes de preparación	P4	E5 Dietética y cocina	Menú diario por paciente
F24	Confirmación de entrega de comida	E5 Dietética y cocina	P4	Paciente, comida, hora de entrega
F25	Dietas y menús	P4	D7	Dietas registradas y menús elaborados
F26	Cargos por servicios	P2, P3, P4	P5	Servicios, insumos, días de cama
F27	Factura y saldo	P5	D8, E6 Facturación, E8 Aseguradora	Factura, detalle de cargos, saldo pendiente
F28	Pago	E6 Facturación	P5	Monto, medio de pago, factura asociada (pago total o parcial)
F29	Informe administrativo	P6	E7 Administrador	Ocupación, ingresos y salidas
F30	Configuración y permisos	E7 Administrador	P6	Parámetros del sistema, usuarios, roles
F31	Usuarios y roles	P6	D9	Cuentas y permisos vigentes

4. Diagrama de contexto

El sistema se representa como un único proceso, P0 «Sistema de información hospitalario», que intercambia datos con ocho entidades externas.

Figura 1. Diagrama de contexto.

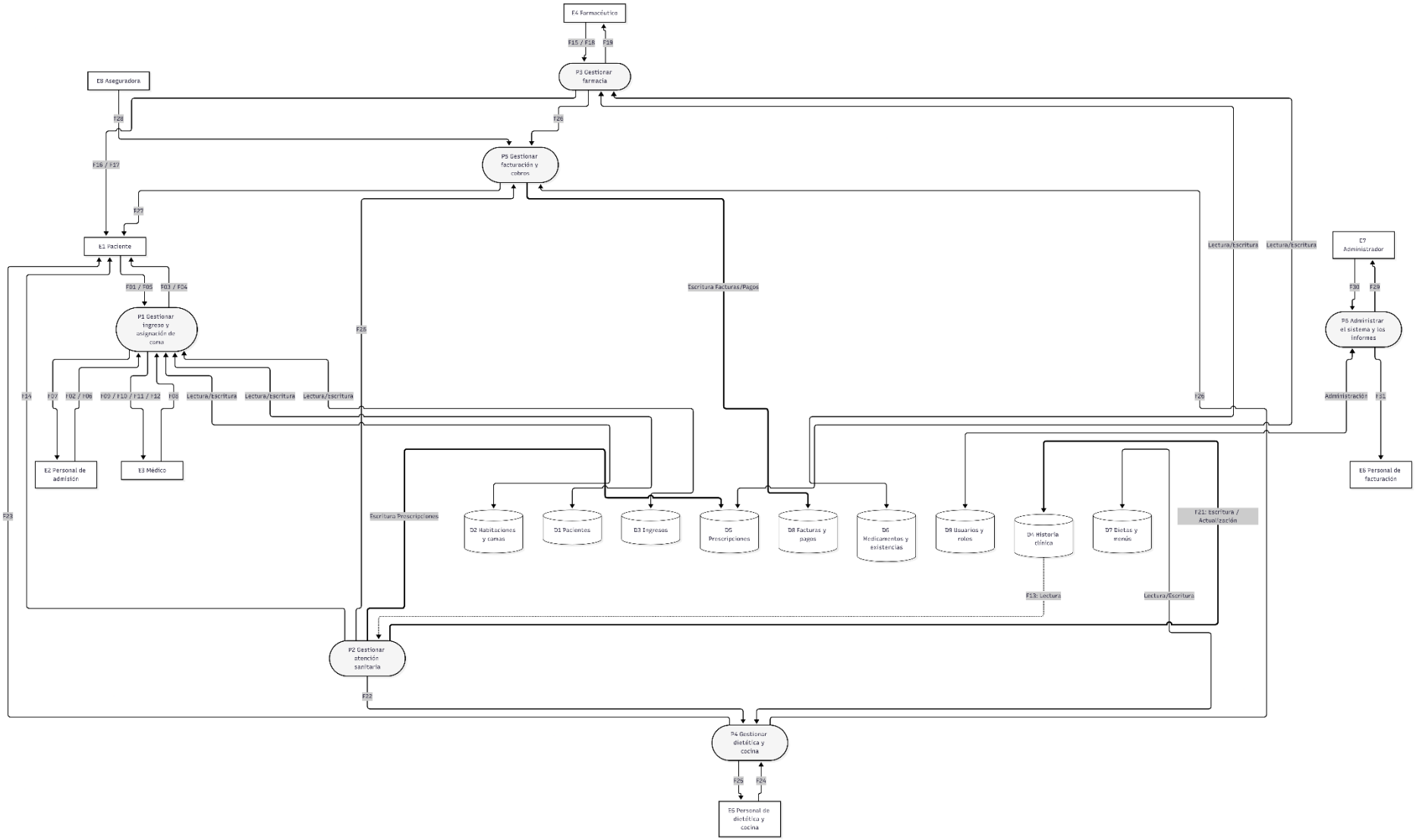


Entidad externa	Flujos que entrega al sistema	Flujos que recibe del sistema
E1 Paciente	F01 (datos aportados)	F11
E2 Personal de admisión	F01 (captura)	F10
E3 Médico	F13, F20	F16
E4 Farmacéutico	F18	F17
E5 Personal de dietética y cocina	F24	F23
E6 Personal de facturación	F28	F27
E7 Administrador	F30	F29
E8 Aseguradora	F05	F04, F27

5. DFD lógico de nivel 0

El sistema se descompone en seis procesos, uno por área funcional, y nueve almacenes de datos.

Figura 2. DFD lógico de nivel 0.



Procesos: P1 Gestionar ingreso y asignación de cama, P2 Gestionar atención sanitaria, P3 Gestionar farmacia, P4 Gestionar dietética y cocina, P5 Gestionar facturación y cobros, P6 Administrar el sistema y los informes.

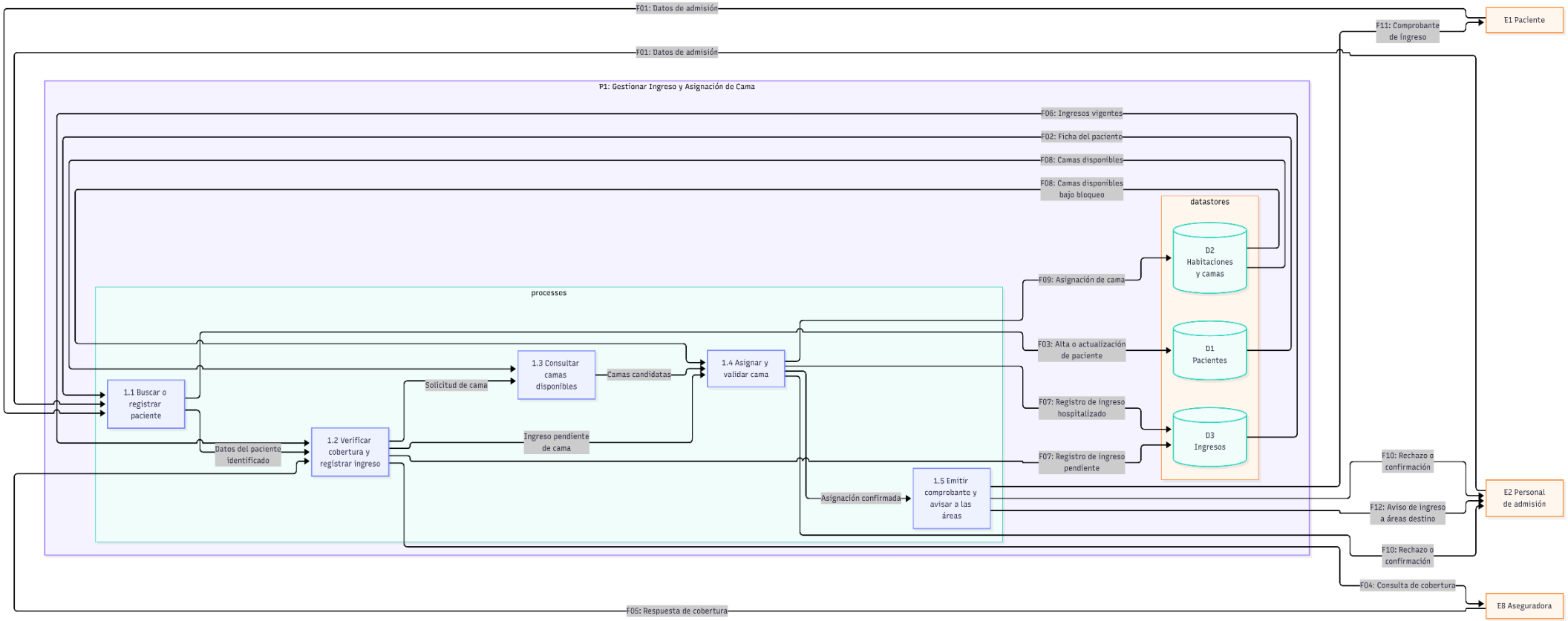
Almacenes: D1 Pacientes, D2 Habitaciones y camas, D3 Ingresos, D4 Historia clínica, D5 Prescripciones, D6 Medicamentos y existencias, D7 Dietas y menús, D8 Facturas y pagos, D9 Usuarios y roles.

Proceso	Flujos de entrada	Flujos de salida
P1	F01, F02, F05, F06, F08	F03, F04, F07, F09, F10, F11, F12
P2	F12, F13, F20, F21 (lectura)	F14, F21 (escritura), F22, F26
P3	F15, F18	F16, F17, F19, F26
P4	F12, F22, F24	F23, F25, F26
P5	F12, F26, F28	F27
P6	F30	F29, F31

6. DFD lógico de nivel 1: ingreso y asignación de cama

P1 se descompone en cinco subprocesos: 1.1 Buscar o registrar paciente, 1.2 Verificar cobertura y registrar ingreso, 1.3 Consultar camas disponibles, 1.4 Asignar y validar cama, 1.5 Emitir comprobante y avisar a las áreas. *Figura 3. DFD lógico de nivel 1 del proceso P1.*

Entre los subprocesos circulan cinco flujos internos que no aparecen en el nivel 0: datos del paciente identificado (1.1 a 1.2), solicitud de cama (1.2 a 1.3), ingreso pendiente de cama (1.2 a 1.4), camas candidatas (1.3 a 1.4) y asignación confirmada (1.4 a 1.5).



Balance con el nivel 0

Todos los flujos que cruzan el borde de P1 en el nivel 0 aparecen en el nivel 1, con el mismo nombre y la misma dirección, y no aparecen flujos externos adicionales.

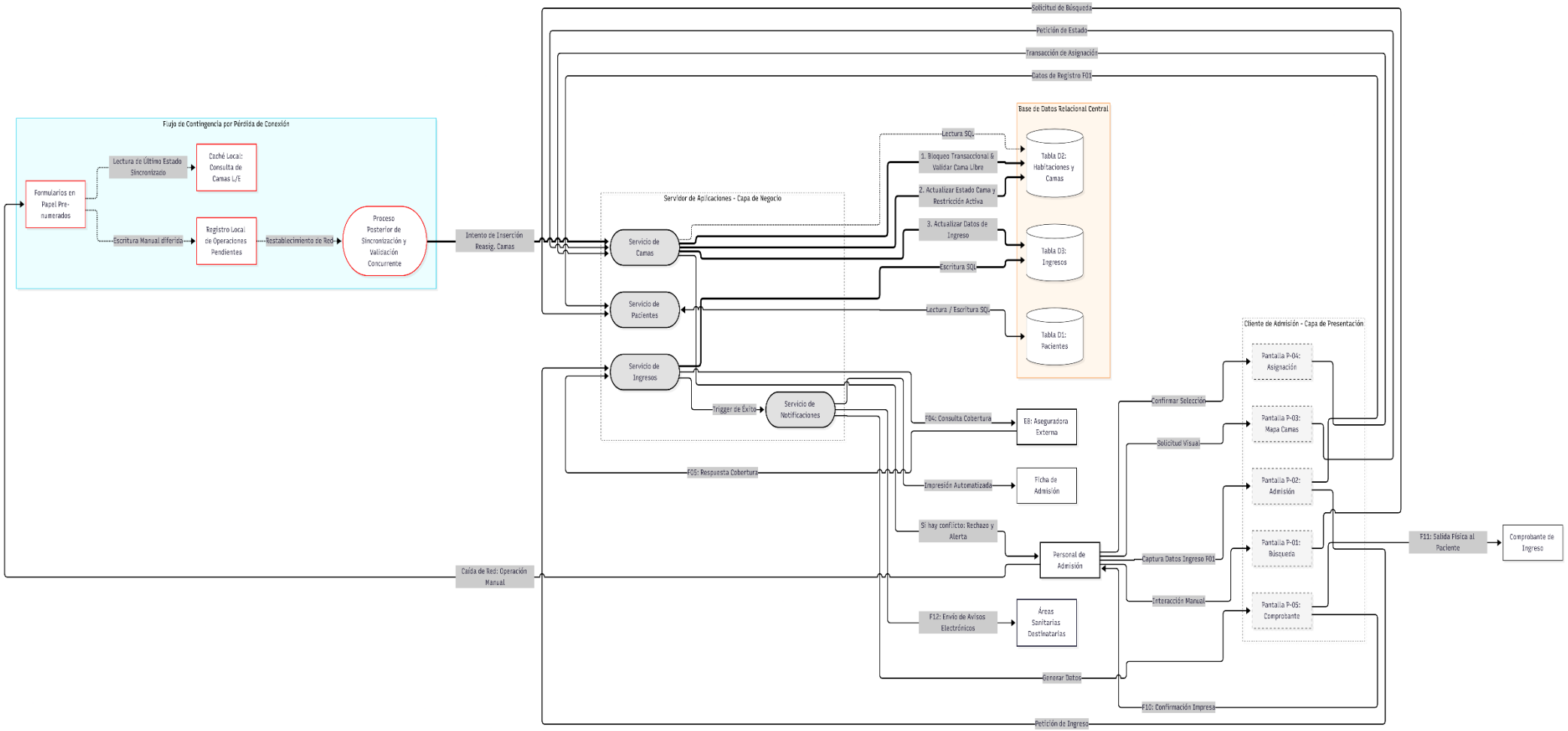
Flujo	Dirección en P1	Subproceso en el nivel 1	Coincide
F01 Datos de admisión	Entrada	1.1	Sí
F02 Ficha del paciente	Entrada	1.1	Sí
F05 Respuesta de cobertura	Entrada	1.2	Sí
F06 Ingresos vigentes	Entrada	1.2	Sí
F08 Camas disponibles	Entrada	1.3 (F08a) y 1.4 (F08b, relectura bajo bloqueo)	Sí
F03 Alta o actualización de paciente	Salida	1.1	Sí
F04 Consulta de cobertura	Salida	1.2	Sí
F07 Registro de ingreso	Salida	1.2 (ingreso pendiente de cama) y 1.4 (ingreso hospitalizado)	Sí
F09 Asignación de cama	Salida	1.4	Sí
F10 Resultado de ingreso y cama	Salida	1.4 (rechazo) y 1.5 (confirmación)	Sí
F11 Comprobante de ingreso	Salida	1.5	Sí
F12 Aviso de ingreso	Salida	1.5	Sí

Los cinco flujos de entrada y los siete de salida del nivel 0 se reparten completos entre los subprocesos, de modo que el nivel 1 queda balanceado con el nivel superior.

7. DFD físico del ingreso y la asignación de cama

El flujo lógico de P1 se traduce en pantallas, responsables, servicios, base de datos y documentos.

Figura 4. DFD físico del ingreso y la asignación de cama.



7.1 Correspondencia entre lo lógico y lo físico

Los almacenes D1, D2 y D3 se alojan en una base de datos relacional central. Los documentos que genera el proceso son la ficha de admisión y el comprobante de ingreso.

Subproceso lógico	Realización física	Responsable
1.1 Buscar o registrar paciente	Pantallas P-01 Búsqueda de paciente y P-02 Admisión de paciente; servicio de pacientes	Personal de admisión
1.2 Verificar cobertura y registrar ingreso	Pantalla P-02; servicio de ingresos; consulta a la aseguradora	Personal de admisión
1.3 Consultar camas disponibles	Pantalla P-03 Mapa de camas; servicio de camas	Personal de admisión
1.4 Asignar y validar cama	Pantalla P-04 Asignación de cama; servicio de camas con transacción en la base de datos	Personal de admisión y sistema
1.5 Emitir comprobante y avisar	Pantalla P-05 Comprobante de ingreso; servicio de notificaciones	Sistema

7.2 Tareas manuales y automatizadas

Tarea	Tipo	Quién o qué la ejecuta
Recoger los datos del paciente y capturarlos	Manual	Personal de admisión
Consultar la cobertura con la aseguradora y registrar la respuesta	Manual	Personal de admisión
Validar formato de los datos y detectar pacientes duplicados	Automática	Servicio de pacientes
Elegir una cama entre las candidatas	Manual	Personal de admisión
Bloquear la cama y comprobar que sigue libre	Automática	Servicio de camas y base de datos
Registrar ingreso y asignación	Automática	Servicio de ingresos
Notificar a atención sanitaria, dietética y facturación	Automática	Servicio de notificaciones
Imprimir y entregar el comprobante	Automática (generación) y manual (entrega)	Sistema y personal de admisión

Registrar quién hizo cada cambio y cuándo	Automática	Servicio de auditoría

7.3 Validaciones y control de acceso

El sistema valida que los campos obligatorios estén completos, que el identificador del paciente no esté duplicado, que el paciente no tenga un ingreso vigente y que la cama elegida esté libre en el momento de asignarla. El acceso requiere autenticación y se limita por rol, según las responsabilidades de cada usuario. El personal de admisión registra ingresos y asigna camas, pero no consulta la historia clínica. El médico accede a la historia clínica de sus pacientes. El administrador configura usuarios y roles. Toda modificación queda registrada con usuario y hora.

7.4 Despliegue y comunicación entre módulos

La solución se despliega con arquitectura cliente/servidor en tres capas. Los puestos de trabajo ejecutan un cliente web con las pantallas. Un servidor de aplicación aloja los servicios (pacientes, ingresos, camas, notificaciones, autenticación y auditoría). Un servidor de base de datos concentra la información. El cliente se comunica con el servidor de aplicación mediante solicitudes HTTPS a la API, y los servicios acceden a la base de datos por una conexión interna. Los módulos se comunican entre sí a través de esos servicios, sin acceder directamente a los datos de otros módulos. La base de datos es única y central, lo que permite decidir en un solo lugar si una cama está libre.

8. Consistencia del diseño

8.1 Trazabilidad entre flujos, DER y arquitectura

Flujo del DFD	Entidad del DER	Componente de la arquitectura
F03 Alta o actualización de paciente	PACIENTE	Servicio de pacientes
F07 Registro de ingreso	INGRESO	Servicio de ingresos
F09 Asignación de cama	CAMA, HABITACIÓN	Servicio de camas
F14 Prescripción registrada	PRESCRIPCIÓN	Módulo de atención sanitaria
F15 Prescripción pendiente	PRESCRIPCIÓN, MEDICAMENTO	Módulo de farmacia (vista restringida)
F19 Movimiento de existencias	MEDICAMENTO (existencias)	Módulo de farmacia

F25 Dietas y menús	DIETA, MENÚ	Módulo de dietética
F27 Factura y saldo	FACTURA, PAGO	Módulo de facturación

8.2 Escenarios de error

Cama ocupada. Dos usuarios eligen la misma cama casi al mismo tiempo. El subproceso 1.4 relee el estado de la cama (F08b) dentro de una transacción con bloqueo. Si otro usuario ya la ocupó, rechaza la asignación, informa a admisión mediante F10 y devuelve el control a 1.3 para ofrecer otra cama. Como segunda barrera, la base de datos impide que una cama tenga más de una asignación activa.

Prescripción incompleta. El médico envía una prescripción sin dosis o sin frecuencia (F13). P2 la detecta al registrarla, porque revisa los campos obligatorios, y la devuelve al médico sin guardarla en D5. Si un dato faltante llega a farmacia, P3 lo detecta al revisar la prescripción pendiente (F15) y emite la alerta F16 al médico, sin dispensar.

8.3 Matriz de trazabilidad de requisitos

Requisito	Proceso del DFD	Dato (almacén y entidad)	Pantalla
Búsqueda de pacientes	1.1	D1, PACIENTE	P-01 Búsqueda de paciente
Asignación de camas	1.3 y 1.4	D2, CAMA y HABITACIÓN; D3, INGRESO	P-03 Mapa de camas; P-04 Asignación de cama
Revisión de contraindicaciones	P3	D5, PRESCRIPCIÓN; D6, MEDICAMENTO	P-10 Validación de prescripciones
Registro de dietas	P4	D7, DIETA y MENÚ	P-20 Dietas del paciente
Pagos parciales y saldo	P5	D8, FACTURA y PAGO	P-30 Cobros

9. Respuestas a las preguntas de análisis

1. Diferencia entre el DFD lógico y el físico en admisión. El DFD lógico describe qué hace la admisión: recibir datos, verificar cobertura, registrar el ingreso y asignar una cama, junto con los datos que intervienen. No menciona tecnología ni personas concretas. El DFD físico indica cómo se hace: qué pantallas usa el personal de admisión, qué servicios validan y guardan los datos, en qué base de datos quedan y qué documentos se emiten. Un mismo proceso lógico puede dividirse en varias tareas físicas, unas manuales y otras automáticas.

2. Cómo se evita una doble asignación de cama. La validación ocurre en el subproceso 1.4. El servicio de camas inicia una transacción, bloquea el registro de la cama, comprueba que siga libre y la marca como ocupada antes de confirmar. Si dos usuarios intentan asignar la misma cama, el segundo recibe un rechazo. Una restricción en la base de datos, que admite una sola asignación activa por cama, actúa como respaldo si falla la validación de la aplicación.

3. Qué información puede consultar farmacia sin acceder a datos clínicos innecesarios. Farmacia recibe la prescripción pendiente (F15) con el identificador del paciente, el medicamento, la dosis, la vía, la frecuencia, la duración y las alergias o contraindicaciones relevantes. No ve diagnósticos, análisis ni la historia clínica completa. Esto se logra con una vista restringida y con permisos por rol, y la revisión de contraindicaciones usa solo los datos que P2 adjunta a la prescripción.

4. Cambios si una unidad pierde la conexión. La unidad trabaja con formularios de contingencia en papel con numeración correlativa y con una consulta de solo lectura de las camas según la última sincronización. Las asignaciones hechas durante el corte quedan como provisorias. Al reconectarse, el servicio de camas revisa cada una en orden de captura. Si dos unidades eligieron la misma cama, confirma la primera, rechaza la otra y avisa a admisión para reasignar. En el DFD físico esto agrega una cola local de operaciones pendientes entre el cliente y el servidor.

5. Cómo se demuestra la consistencia con el DER. Con tres comprobaciones, todas documentadas en este informe. Primero, cada almacén del DFD corresponde a una o más entidades del DER (tabla 8.1). Segundo, los datos de cada flujo que lee o escribe un almacén existen como atributos de esas entidades. Tercero, cada entidad del DER tiene al menos un proceso que la crea y otro que la consulta. La matriz de la sección 8.3 permite rastrear cada requisito hasta su proceso, su dato y su pantalla, y el balance de la sección 6 comprueba la consistencia entre niveles.

10. Conclusiones

El modelo separa seis procesos, nueve almacenes y ocho entidades externas, y el nivel 1 de ingreso y asignación de cama queda balanceado con el nivel 0. Esa separación hizo visible un punto crítico: la asignación de cama es el único paso donde dos usuarios pueden competir por el mismo dato, y por eso se resuelve con una transacción y una restricción en la base de datos.

El paso del DFD lógico al físico mostró qué tareas siguen siendo manuales (captura de datos, consulta de cobertura, elección de la cama) y cuáles puede automatizar el sistema. También obligó a decidir los controles de acceso por rol, en particular el acceso restringido de farmacia y la exclusión de la historia clínica para admisión.

Queda como limitación que la trazabilidad con el DER depende de mantener actualizados los nombres de entidades y atributos; si el DER cambia, hay que revisar la tabla 8.1 y la matriz 8.3. El modo de contingencia ante una pérdida de conexión se describió a nivel de diseño y deberá detallarse y probarse cuando se defina la tecnología.